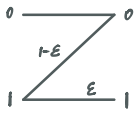
一、一档电视节目中展示了ABC三扇门，只有一扇门后有奖品。主持人邀请嘉宾选择了其中一扇门，嘉宾选择了门A。随后主持人打开了门B，门后没有奖品。此时主持人问嘉宾，是否要把选择改成C。

（1）求打开门B之前，门后有奖品的平均不确定度。

（2）求打开门B之后，门后有奖品的平均不确定度。

（3）求打开门B这一事件给奖品所在位置提供的信息量。

二、Z信道如图所示



（1）在什么输入概率分布下，达到信道容量?

（2）分别求ε=0、ε=1、ε=0.5时的信道容量。

（3）证明：当n个这样的z信道级联时，输出正确的概率为ε*=ε^n。

（4）当n趋近无穷大时，信道容量为多少?

三、已知连续信源的概率分布 $p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\Sigma}}\exp[-\frac{1}{2\Sigma}(x-m)^2]$

（1）求均值和方差。

（2）求该信源的相对熵。

四、已知某信源每秒输出80000个符号，为二元等概率分布。某带宽为xxx的限时限频加性高斯白噪声信道，信噪比为xxx。

（1）求该信源的信息率。

（2）求单位时间的信道容量。

（3）问该信道是否能进行无失真传输?

（4）已知率失真函数R(D)=1-H(D,1-D)　D≤0.5；0　D>0.5，求误差函数D至少为多少，才能保证正常传输？（精确到小数点后一位）

五、已知输入概率分布a=0.5，b=0.3，c=0.2。

（1）对单符号序列进行定长编码，求效率。

（2）对三个符号组成的序列进行定长编码，求效率。

（3）对单符号序列进行变长编码，求效率。

（4）对两个符号组成的序列进行哈夫曼编码，求效率。

六、已知二进制线性分组码的生成矩阵G。

（1）进行系统化，求系统线性码校验矩阵。

（2）求系统线性码的差错图样对应伴随式，作出标准阵列译码表的第一列和第一行。

七、已知卷积码G0=［1　0　1］、G1=［1　1　1］、G2=［1　1　1］。

（1）问n、k、L分别为多少?

（2）画出编码器结构。

（3）画出状态转移图。

（注：本试题系18级电工班沈瑞琪回忆，请勿倒卖，与原题出入之处敬请谅解）